ШИВА.468157.001 Э3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№дубл.

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Лист 2. Вторичные источники питания

Файл: 02_power.kicad_sch

Лист 3. Антенный вход, питание антенны, ВЧ-делитель 1:8

Файл: 03_ant.kicad_sch

Лист 4. Приемные ВЧ-каналы 1–4

Файл: 04_rf1.kicad_sch

Лист 5. Приемные ВЧ-каналы 5–8

Файл: 05_rf2.kicad_sch

Лист 6. Опорный генератор, тактирование, вход опоры 10 МГц / 1PPS, выход 1PPS

Файл: 06_clk.kicad_sch

Лист 7. ПЛИС: банки ввода-вывода

Файл: 07_fpga1.kicad_sch

Лист 8. ПЛИС: конфигурация, питание, память конфигурации, JTAG

Файл: 08_fpga2.kicad_sch

Лист 9. Управляющий микроконтроллер, microSD, CAN FD

Файл: 09_mcu.kicad_sch

Лист 10. Контроллер USB 3.0 (режим выдачи отсчетов ПЧ)

Файл: 10_usb.kicad_sch

Лист 11. Внешние интерфейсы

Файл: 11_io.kicad_sch

Технические требования

1. Позиционные обозначения элементов — по ГОСТ 2.710-81. Перечень элементов — ШИВА.468157.001 ПЭ3.

2. Многовыводные микросхемы показаны по частям (DD1.1 … DD1.8); одноименные выводы питания и общего провода объединены, номера выводов приведены в таблицах на листах.

3. Связи между листами показаны глобальными метками цепей; цепи питания — знаками питания.

4. Знаком «X» отмечены неподключаемые выводы. Неиспользуемые выводы ПЛИС и МК не подключены.

5. Элементы с пометкой «DNP» в ПЭ3 устанавливаются по заказу.

6. Линии RF_ANT, RF_DIV_IN, RF_S*, RF1…RF8 выполнять с волновым сопротивлением 50 Ом (копланарная линия с заземленным основанием), длины от делителя до каналов выравнивать с точностью ±0,5 мм.

7. ВЧ-каналы 1–4 и 5–8 закрывать экранами (рамка MS448-10F с крышкой MS448-10C).

8. Цепи MAX_I*, MAX_Q*, ADC_CLK_*, ADC_SCLK трассировать с выравниванием длин ±2 мм внутри группы.

9. Цепи USB 3.0 (SS*) — дифференциальные пары 90 Ом; USB 2.0 (USB_DP/DM) — 90 Ом.

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Разработчик		
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ШИВА.468157.001 Э3

Модуль приемника ГНСС МГП-8

Схема электрическая принципиальная

Лит.	Масса	Масштаб
Э		

Лист 1 Листов 11

SiwaNetwork

Копировал

Формат А3

Вторичные источники питания

DA1
1 A
+5V_USB
+5V_USB
VDD
EN
GND
OUT
NC
+5V_SYS
+5V_USB
VD1
SMAJ5.0A
+5V_USB
C3
1мкФ

DA5
1 A
+5V_GPS
+5V_GPS
VDD
EN
GND
OUT
NC
+5V_SYS
+5V_GPS
VD2
SMAJ5.0A
+5V_GPS
C7
1мкФ

DA7
1 A
+5V_CAN
+5V_CAN
VDD
EN
GND
OUT
NC
+5V_SYS
+5V_CAN
VD3
SMAJ5.0A
+5V_CAN
C13
1мкФ

+5V_SYS
C14
22мкФ
+5V_SYS
C15
22мкФ

DA2
LDO
3.3 B
+5V_SYS
+5V_SYS
IN
EN
GND
OUT
NC
+3V3_RF2
+5V_SYS
C1
1мкФ
+3V3_RF2
C4
4,7мкФ

DA6
LDO
3.3 B
+5V_SYS
+5V_SYS
IN
EN
GND
OUT
NC
+3V3_RF3
+5V_SYS
C5
1мкФ
+3V3_RF3
C8
4,7мкФ

DA8
LDO
3.3 B
+5V_SYS
+5V_SYS
IN
EN
GND
OUT
NC
+3V3_RF4
+5V_SYS
C10
1мкФ
+3V3_RF4
C11
4,7мкФ

DA3
LDO
1.2 B
+3V3_CLK
+3V3_CLK
IN
EN
GND
OUT
NC
+1V2_CLK
+1V2_CLK
C2
1мкФ

DA4
LDO
2.5 B
+3V3D
+3V3D
IN
EN
GND
OUT
NC
+2V5
+3V3D
C6
1мкФ
+2V5
C9
4,7мкФ

+5V_SYS
R1
10кОм
V5_MON
V5_MON
R3
10кОм
+3V3D
R5
10кОм
V3V3_MON
V3V3_MON
R6
10кОм

+1V1
R2
1кОм
V1V1_MON
V1V1_MON
C12
100нФ
+3V3D
R4
1кОм
LED_PWR
LED_PWR
APT1608SGC

DA9
DC/DC
3 A
+5V_SYS
+5V_SYS
VIN
EN
FSW
DEF
SS/TR
GND
SS_3V3D
SW
VOS
FB
PG
SW_3V3
+3V3D
FB_3V3D
PG_3V3D
+5V_SYS
C16
10мкФ
+5V_SYS
C18
100нФ
SS_3V3D
C19
10нФ
SW_3V3
L1
2,2мкГн
+3V3D
+3V3D
R7
316кОм
FB_3V3D
FB_3V3D
R8
100кОм
+3V3D
R9
100кОм
PG_3V3D
+3V3D
C20
22мкФ
+3V3D
C17
22мкФ

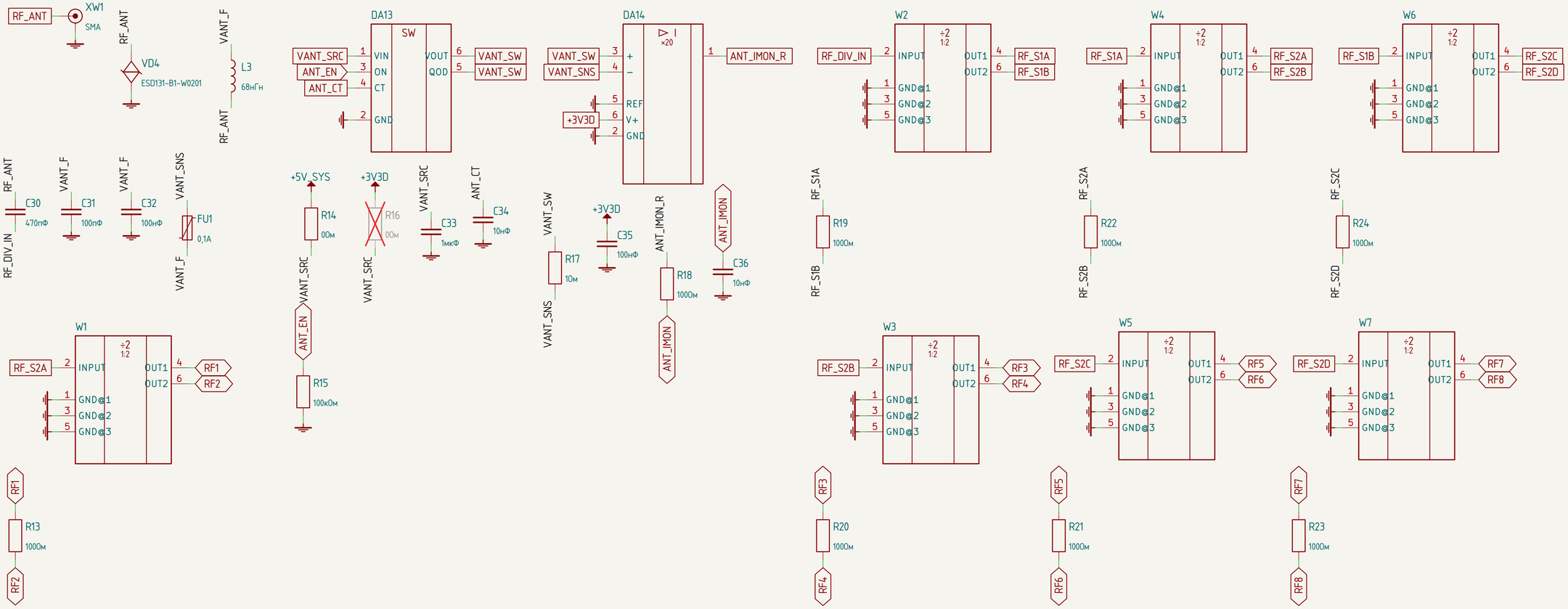
DA10
DC/DC
3 A
+5V_SYS
+5V_SYS
VIN
EN
FSW
DEF
SS/TR
GND
SS_1V1
SW
VOS
FB
PG
SW_1V1
+1V1
FB_1V1
PG_1V1
+5V_SYS
C21
10мкФ
+5V_SYS
C23
100нФ
SS_1V1
C24
10нФ
SW_1V1
L2
2,2мкГн
+1V1
+1V1
R10
37,4кОм
FB_1V1
FB_1V1
R11
100кОм
+3V3D
R12
100кОм
PG_1V1
+1V1
C25
22мкФ
+1V1
C22
22мкФ

DA11
LDO
3.3 B
+5V_SYS
+5V_SYS
IN
EN
GND
OUT
NC
+3V3_RF1
+5V_SYS
C26
1мкФ
+3V3_RF1
C28
4,7мкФ

DA12
LDO
3.3 B
+5V_SYS
+5V_SYS
IN
EN
GND
OUT
NC
+3V3_CLK
+5V_SYS
C27
1мкФ
+3V3_CLK
C29
4,7мкФ

Подключение одноименных выводов питания и общего провода:
DA10: GND (GND) – выв. 6, 15, 16, 17
DA10: SW (SW_1V1) – выв. 1, 2, 3
DA10: VIN (+5V_SYS) – выв. 10, 11, 12
DA9: GND (GND) – выв. 6, 15, 16, 17
DA9: SW (SW_3V3) – выв. 1, 2, 3
DA9: VIN (+5V_SYS) – выв. 10, 11, 12

Антенный вход, питание антенны, ВЧ-делитель 1:8



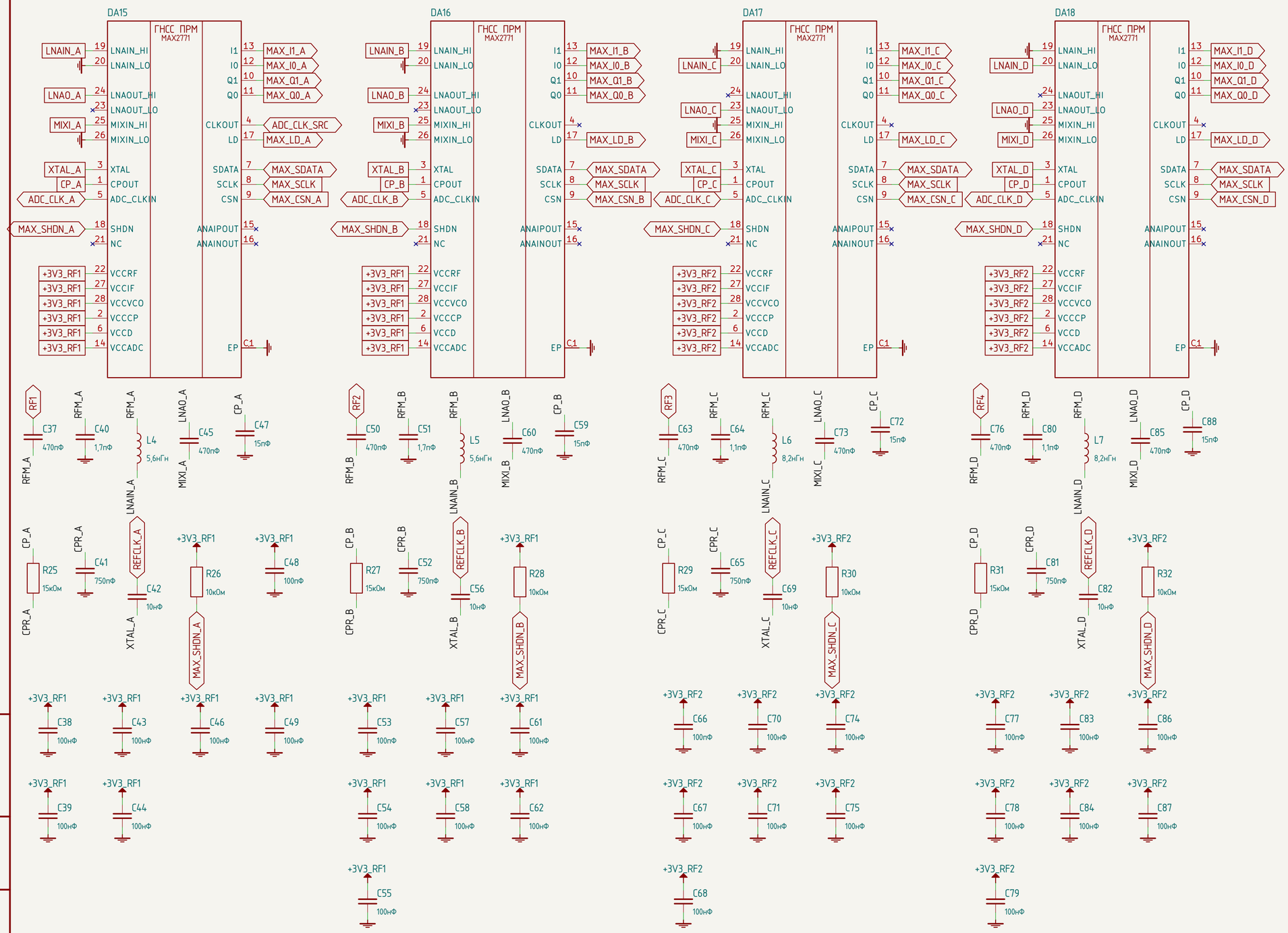
					ШИВА.468157.001 Э3	Лист 3
Изм.	Лист	Ддокум.	Подп.	Дата		

Копировал

Формат А2

Инв.Дподл. | Подп. и дата | Взам.инв.Д | Инв.Ддубл. | Подп. и дата

Приемные ВЧ-каналы 1-4



Подключение одноименных выводов питания и общего провода:

DA15: EP (GND) – выв. C1, C2, C3, C4, EP, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9

DA16: EP (GND) – выв. C1, C2, C3, C4, EP, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9

DA17: EP (GND) – выв. C1, C2, C3, C4, EP, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9

DA18: EP (GND) – выв. C1, C2, C3, C4, EP, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9

Подп. и дата | Инв.№дубл. | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№подл.

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата	ШИВА.468157.001 Э3	Лист 4

Копировал Формат А2

Приемные ВЧ-каналы 5-8

DA19 ГНСС ПРМ MAX2771

LNAIN_HI 19 · LNAIN_LO 20 (LNAIN_E) · LNAOUT_HI 24 · LNAOUT_LO 23 (LNAO_E) · MIXIN_HI 25 · MIXIN_LO 26 (MIXI_E) · XTAL 3 (XTAL_E) · CPOUT 1 (CP_E) · ADC_CLKIN 5 (ADC_CLK_E) · SHDN 18 (MAX_SHDN_E) · NC 21 · VCCRF 22 · VCCIF 27 · VCCVCO 28 · VCCCP 2 · VCCD 6 · VCCADC 14 · +3V3_RF3

I1 13 (MAX_I1_E) · I0 12 (MAX_I0_E) · Q1 10 (MAX_Q1_E) · Q0 11 (MAX_Q0_E) · CLKOUT 4 · LD 17 (MAX_LD_E) · SDATA 7 (MAX_SDATA) · SCLK 8 (MAX_SCLK) · CSN 9 (MAX_CSN_E) · ANAIPOUT 15 · ANAINOUT 16 · EP C1

DA20 ГНСС ПРМ MAX2771

LNAIN_HI 19 · LNAIN_LO 20 (LNAIN_F) · LNAOUT_HI 24 · LNAOUT_LO 23 (LNAO_F) · MIXIN_HI 25 · MIXIN_LO 26 (MIXI_F) · XTAL 3 (XTAL_F) · CPOUT 1 (CP_F) · ADC_CLKIN 5 (ADC_CLK_F) · SHDN 18 (MAX_SHDN_F) · NC 21 · VCCRF 22 · VCCIF 27 · VCCVCO 28 · VCCCP 2 · VCCD 6 · VCCADC 14 · +3V3_RF3

I1 13 (MAX_I1_F) · I0 12 (MAX_I0_F) · Q1 10 (MAX_Q1_F) · Q0 11 (MAX_Q0_F) · CLKOUT 4 · LD 17 (MAX_LD_F) · SDATA 7 (MAX_SDATA) · SCLK 8 (MAX_SCLK) · CSN 9 (MAX_CSN_F) · ANAIPOUT 15 · ANAINOUT 16 · EP C1

DA21 ГНСС ПРМ MAX2771

LNAIN_HI 19 · LNAIN_LO 20 (LNAIN_G) · LNAOUT_HI 24 · LNAOUT_LO 23 (LNAO_G) · MIXIN_HI 25 · MIXIN_LO 26 (MIXI_G) · XTAL 3 (XTAL_G) · CPOUT 1 (CP_G) · ADC_CLKIN 5 (ADC_CLK_G) · SHDN 18 (MAX_SHDN_G) · NC 21 · VCCRF 22 · VCCIF 27 · VCCVCO 28 · VCCCP 2 · VCCD 6 · VCCADC 14 · +3V3_RF4

I1 13 (MAX_I1_G) · I0 12 (MAX_I0_G) · Q1 10 (MAX_Q1_G) · Q0 11 (MAX_Q0_G) · CLKOUT 4 · LD 17 (MAX_LD_G) · SDATA 7 (MAX_SDATA) · SCLK 8 (MAX_SCLK) · CSN 9 (MAX_CSN_G) · ANAIPOUT 15 · ANAINOUT 16 · EP C1

DA22 ГНСС ПРМ MAX2771

LNAIN_HI 19 · LNAIN_LO 20 (LNAIN_H) · LNAOUT_HI 24 · LNAOUT_LO 23 (LNAO_H) · MIXIN_HI 25 · MIXIN_LO 26 (MIXI_H) · XTAL 3 (XTAL_H) · CPOUT 1 (CP_H) · ADC_CLKIN 5 (ADC_CLK_H) · SHDN 18 (MAX_SHDN_H) · NC 21 · VCCRF 22 · VCCIF 27 · VCCVCO 28 · VCCCP 2 · VCCD 6 · VCCADC 14 · +3V3_RF4

I1 13 (MAX_I1_H) · I0 12 (MAX_I0_H) · Q1 10 (MAX_Q1_H) · Q0 11 (MAX_Q0_H) · CLKOUT 4 · LD 17 (MAX_LD_H) · SDATA 7 (MAX_SDATA) · SCLK 8 (MAX_SCLK) · CSN 9 (MAX_CSN_H) · ANAIPOUT 15 · ANAINOUT 16 · EP C1

RF5: RFM_E — C89 470пФ — C93 1,1пФ — L8 8,2нГн — LNAO_E — C98 470пФ — CP_E — C101 15пФ — LNAIN_E — MIXI_E

RF6: RFM_F — C102 470пФ — C103 1,1пФ — L9 8,2нГн — LNAO_F — C110 470пФ — CP_F — C112 15пФ — LNAIN_F — MIXI_F

RF7: RFM_G — C115 470пФ — C116 1,1пФ — L10 8,2нГн — LNAO_G — C125 470пФ — CP_G — C124 15пФ — LNAIN_G — MIXI_G

RF8: RFM_H — C128 470пФ — C129 1,1пФ — L11 8,2нГн — LNAO_H — C137 470пФ — CP_H — C140 15пФ — LNAIN_H — MIXI_H

CP_E — R33 15кОм — CPR_E — C94 750пФ — REFCLK_E — C95 10нФ — XTAL_E

+3V3_RF3 — R34 10кОм — MAX_SHDN_E

CP_F — R35 15кОм — CPR_F — C104 750пФ — REFCLK_F — C111 10нФ — XTAL_F

+3V3_RF3 — R36 10кОм — MAX_SHDN_F

CP_G — R37 15кОм — CPR_G — C117 750пФ — REFCLK_G — C121 10нФ — XTAL_G

+3V3_RF4 — R38 10кОм — MAX_SHDN_G

CP_H — R39 15кОм — CPR_H — C130 750пФ — REFCLK_H — C134 10нФ — XTAL_H

+3V3_RF4 — R40 10кОм — MAX_SHDN_H

Развязывающие конденсаторы +3V3_RF3: C90 100пФ, C96 100нФ, C99 100нФ, C91 100нФ, C97 100нФ, C100 100нФ, C92 100нФ

Развязывающие конденсаторы +3V3_RF3: C105 100пФ, C106 100нФ, C113 100нФ, C107 100нФ, C108 100нФ, C114 100нФ, C109 100нФ

Развязывающие конденсаторы +3V3_RF4: C118 100пФ, C122 100нФ, C126 100нФ, C119 100нФ, C123 100нФ, C127 100нФ, C120 100нФ

Развязывающие конденсаторы +3V3_RF4: C131 100пФ, C135 100нФ, C138 100нФ, C132 100нФ, C136 100нФ, C139 100нФ, C133 100нФ

Подключение одноименных выводов питания и общего провода:

DA19: EP (GND) – выв. C1, C2, C3, C4, EP, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9

DA20: EP (GND) – выв. C1, C2, C3, C4, EP, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9

DA21: EP (GND) – выв. C1, C2, C3, C4, EP, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9

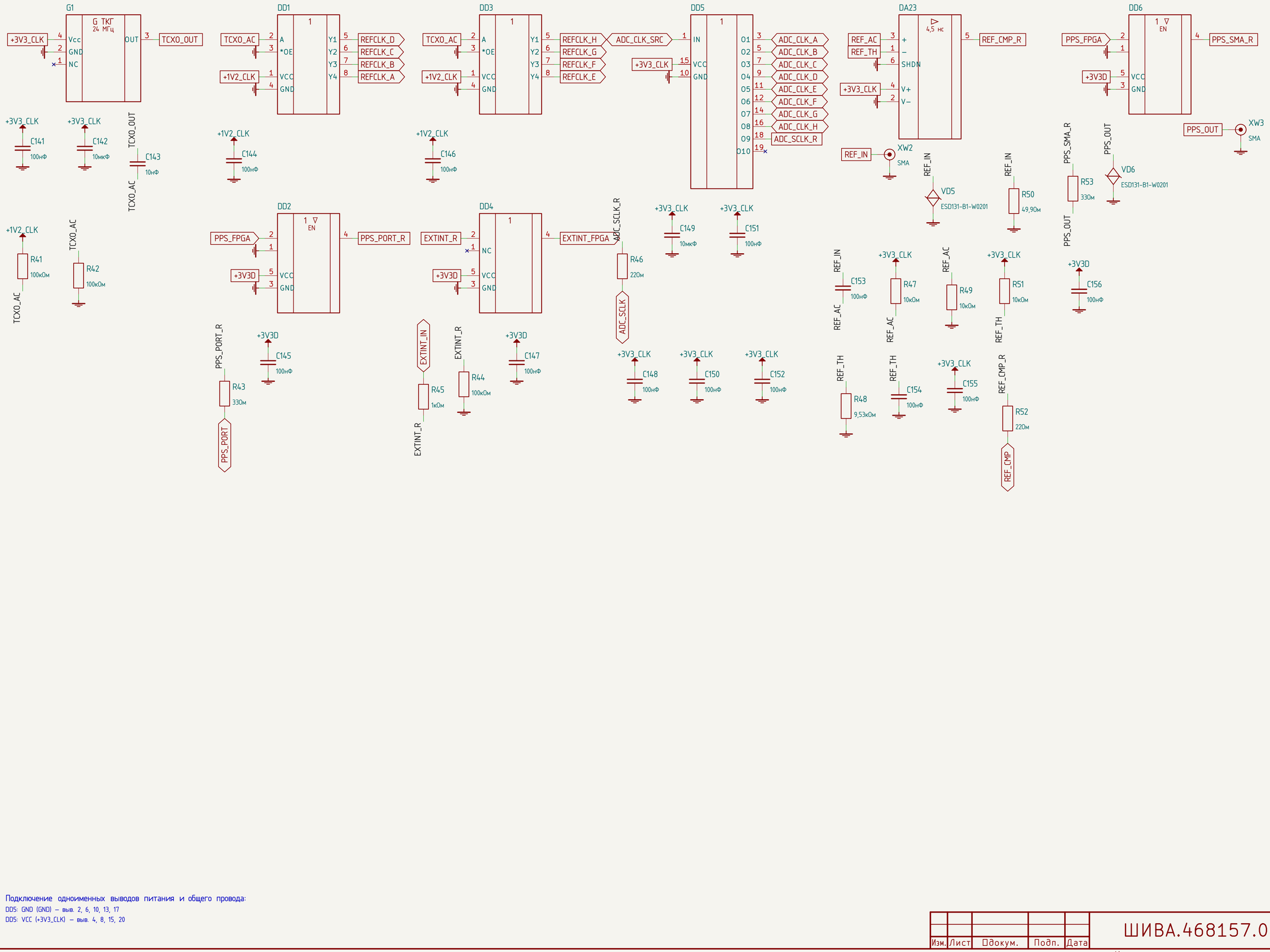
DA22: EP (GND) – выв. C1, C2, C3, C4, EP, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9

Подп. и дата | Инв.№дубл. | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№подл.

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата	ШИВА.468157.001 Э3	Лист 5

Копировал Формат А2

Опорный генератор, тактирование, вход опоры 10 МГц / 1PPS, выход 1PPS



Подключение одноименных выводов питания и общего провода:

DD5: GND (GND) – выв. 2, 6, 10, 13, 17

DD5: VCC (+3V3_CLK) – выв. 4, 8, 15, 20

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	ШИВА.468157.001 Э3	Лист 6

Копировал

Формат А2

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата

ПЛИС: банки ввода-вывода

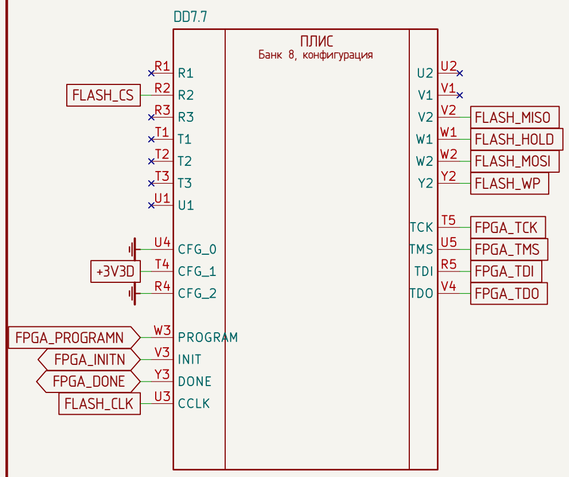


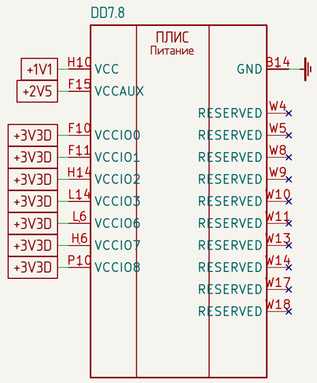
Подп. и дата | Инв.№дубл. | Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№подл.

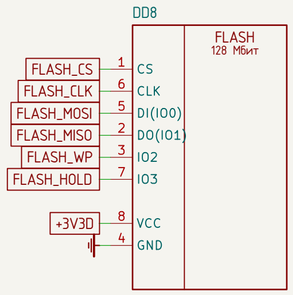
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата	ШИВА.468157.001 Э3	Лист 7

Копировал Формат А2

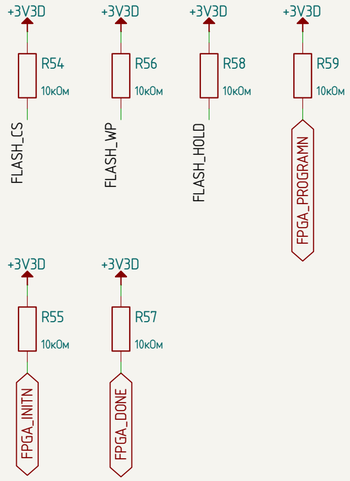
ПЛИС: конфигурация, питание, память конфигурации, JTAG

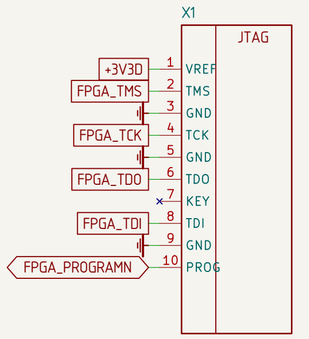


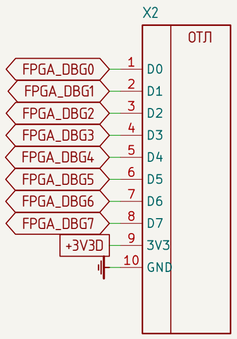


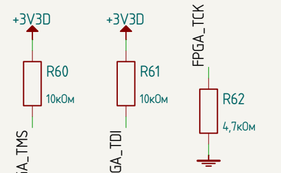


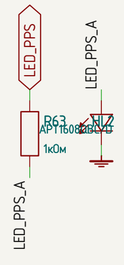


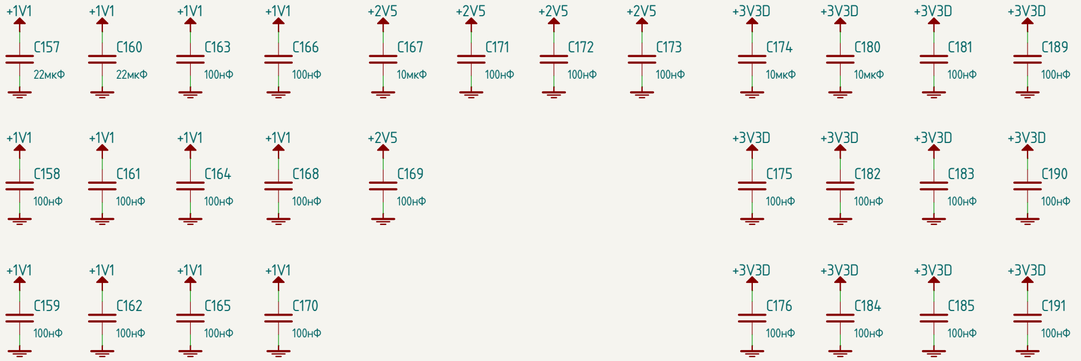












Подключение одноименных выводов питания и общего провода:

DD7: GND (GND) – выв. B7, D4, F7, F8, G4, G6, G7, G8, G9, J2, J7, J9, K6, K7, K9, L9, M2, M7, M9, N6, N7, P7, P8, T6, T7, T8, T9, U6, U7, U8, U9, V5, V6, V7, V8, V9, W6, W7, Y5, Y6, Y7, Y8, B14, C19, F13, F14, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G17, H19, J10, J11, J12, J14, K10, K11, K12, K14, K15, L10, L11, L12, M10, M11, M12, M14, M16, N14, N15, P11, P12, P13, P14, R19, T10, T11, T12, T13, T14, T15, U10, U11, U12, U13, U14, U15, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, W12, W15, W16, W19, W20, Y11, Y12, Y14, Y15, Y16, Y17, Y19

DD7: RESERVED (None) – выв. W4, W5, W8, W9, W10, W11, W13, W14, W17, W18

DD7: VCC (+1V1) – выв. H8, H9, J8, K8, L8, M8, N8, N9, H10, H11, H12, H13, J13, K13, L13, M13, N10, N11, N12, N13

DD7: VCCAUX (+2V5) – выв. F6, P6, F15, P15

DD7: VCCIO0 (+3V3D) – выв. F9, F10

DD7: VCCIO1 (+3V3D) – выв. F11, F12

DD7: VCCIO2 (+3V3D) – выв. H14, H15, J15

DD7: VCCIO3 (+3V3D) – выв. L14, L15, M15

DD7: VCCIO6 (+3V3D) – выв. L6, L7, M6

DD7: VCCIO7 (+3V3D) – выв. H6, H7, J6

DD7: VCCIO8 (+3V3D) – выв. P9, P10

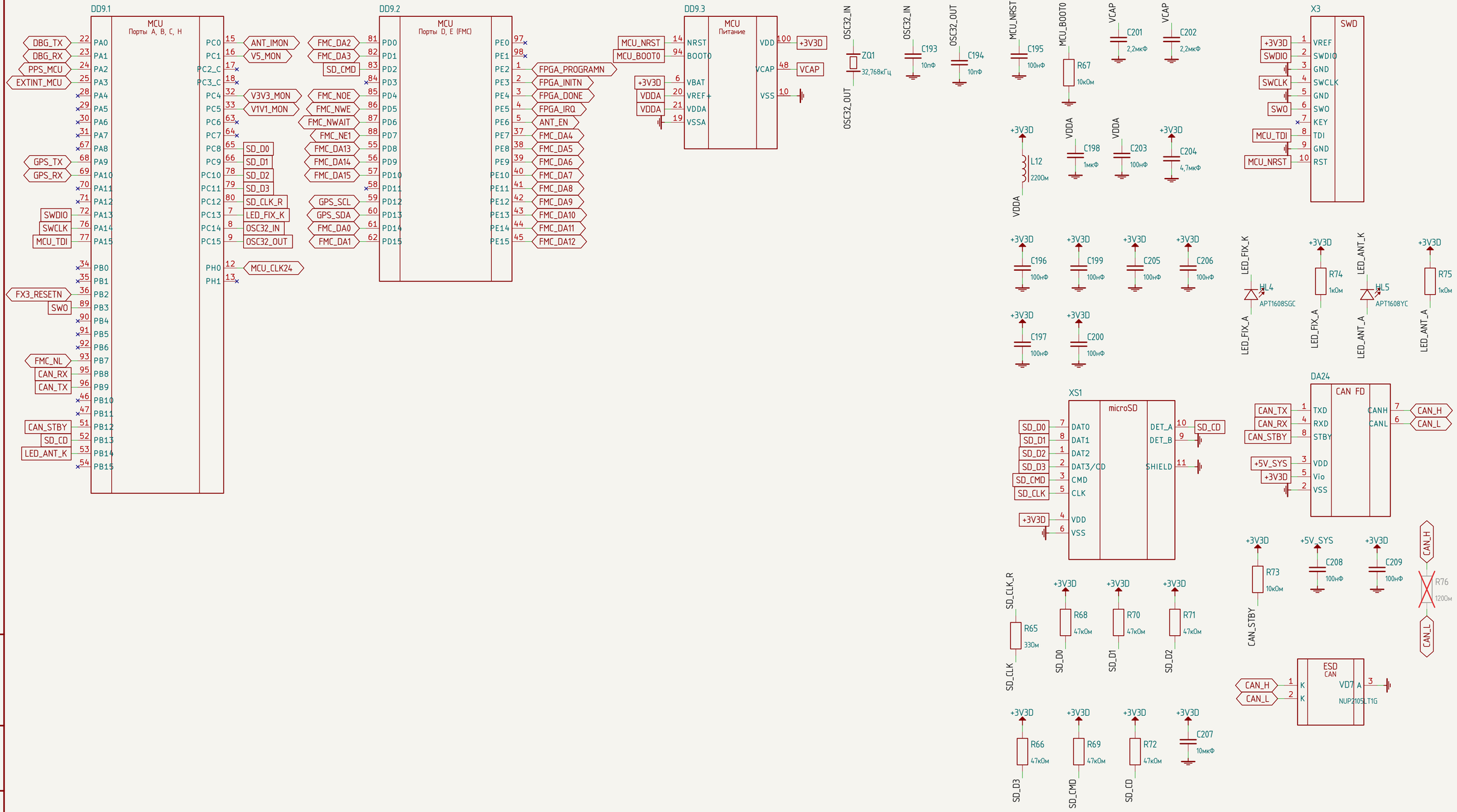
X1: GND (GND) – выв. 3, 5, 9

Изм.	Лист	Ддокум.	Подп.	Дата	ШИВА.468157.001 Э3	Лист 8

Копировал Формат А2

Подп. и дата | Инв.Ддубл. | Взам.инв.Д | Подп. и дата | Инв.Дподл.

Управляющий микроконтроллер, microSD, CAN FD



Подключение одноименных выводов питания и общего провода:

DD9: VCAP (VCAP) – выв. 48, 73

DD9: VDD (+3V3D) – выв. 11, 27, 50, 75, 100

DD9: VSS (GND) – выв. 10, 26, 49, 74, 99

X3: GND (GND) – выв. 3, 5, 9

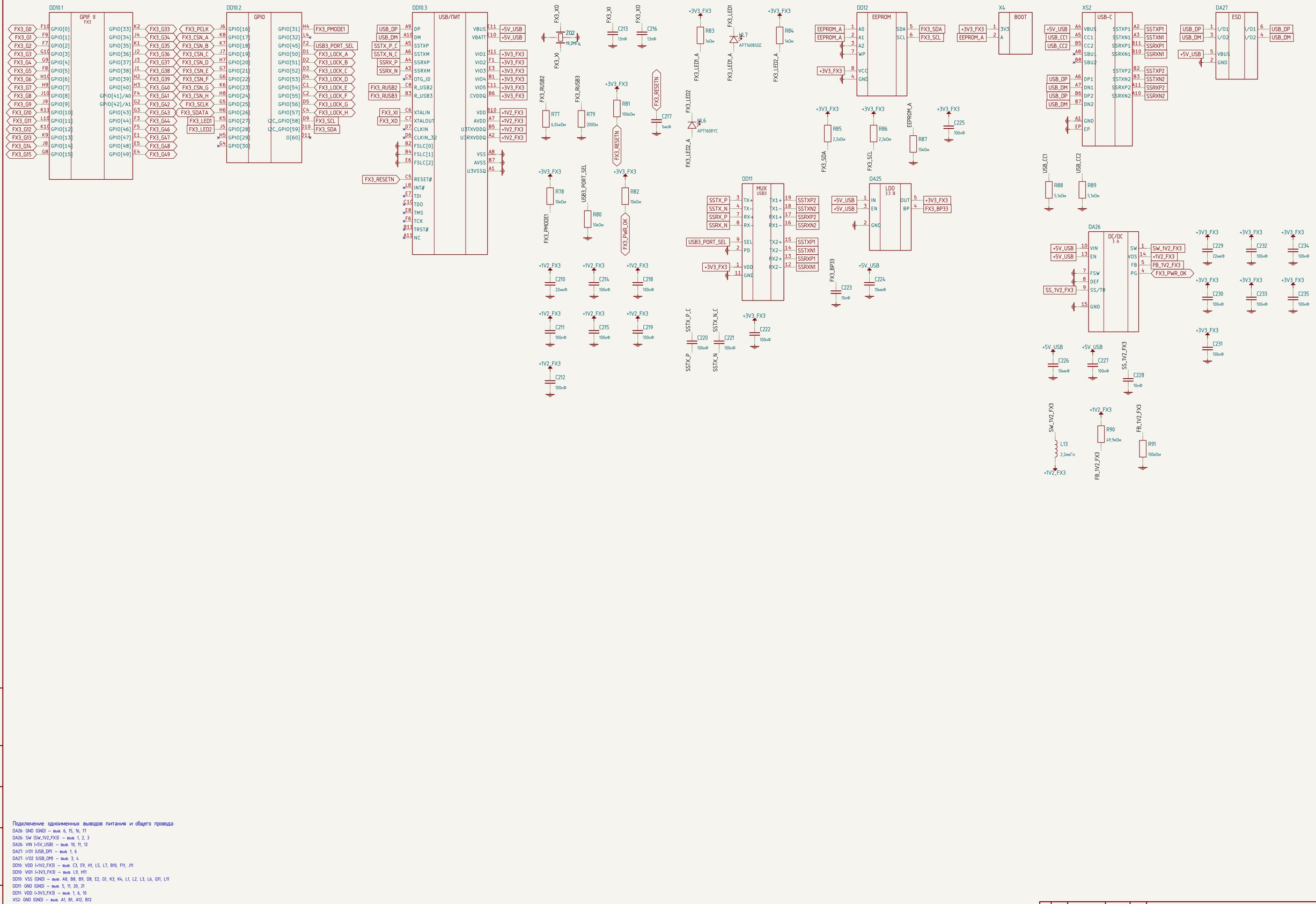
Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	ШИВА.468157.001 Э3	Лист 9

Копировал

Формат А2

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата

Контроллер USB 3.0 (режим выдачи отсчетов ПЧ)



Подключение одноименнных выводов питания и общего провода:

DA26: GND (GND) – выв. 6, 15, 16, 17
DA26: SW (SW_1V2_FX3) – выв. 1, 2, 3
DA26: VIN (+5V_USB) – выв. 10, 11, 12
DA27: I/O1 (USB_DP) – выв. 1, 6
DA27: I/O2 (USB_DM) – выв. 3, 4
DD10: VDD (+1V2_FX3) – выв. C3, E9, H1, L5, L7, B10, F11, J11
DD10: VIO1 (+3V3_FX3) – выв. L9, H11
DD10: VSS (GND) – выв. A8, B8, B9, D8, E2, G1, K3, K4, L1, L2, L3, L6, G11, L11
DD11: GND (GND) – выв. 5, 11, 20, 21
DD11: VDD (+3V3_FX3) – выв. 1, 6, 10
XS2: GND (GND) – выв. A1, B1, A12, B12
XS2: VBUS (+5V_USB) – выв. A4, A9, B4, B9

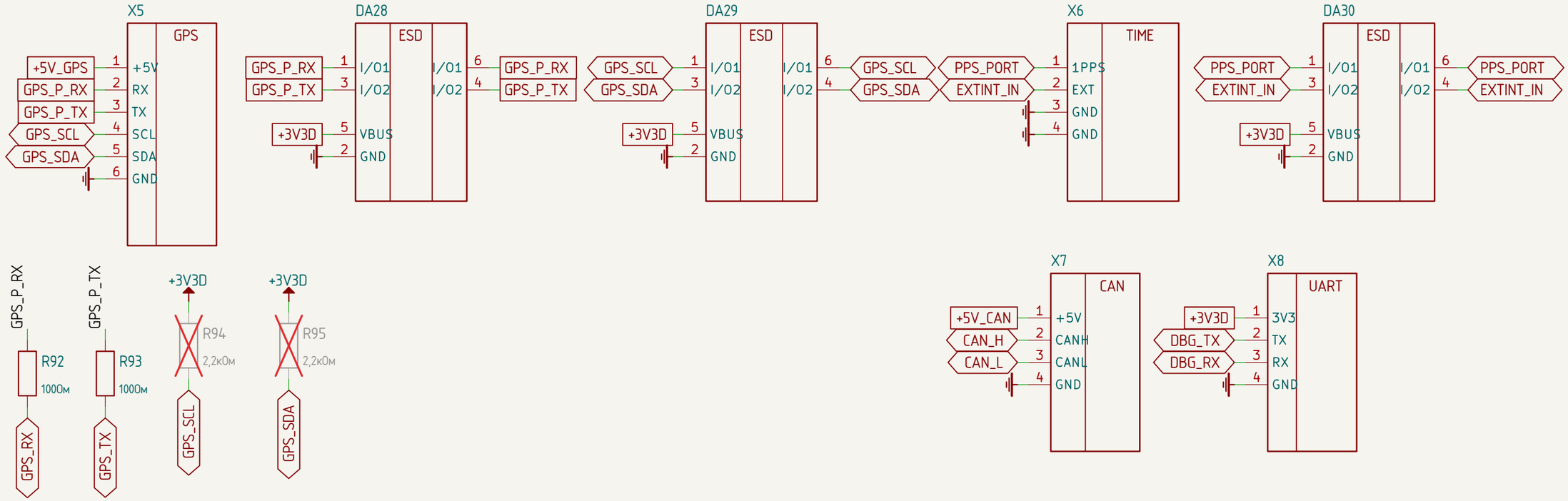
Изм.	Лист	Nдокум.	Подп.	Дата	ШИВА.468157.001 Э3	Лист 10

Копировал

Формат А1

Инв.Nподл. | Подп. и дата | Взам.инв.N | Инв.Nдубл. | Подп. и дата

Внешние интерфейсы



Подключение одноименных выводов питания и общего провода:

DA28: I/O1 (GPS_P_RX) – выв. 1, 6

DA28: I/O2 (GPS_P_TX) – выв. 3, 4

DA29: I/O1 (GPS_SCL) – выв. 1, 6

DA29: I/O2 (GPS_SDA) – выв. 3, 4

DA30: I/O1 (PPS_PORT) – выв. 1, 6

DA30: I/O2 (EXTINT_IN) – выв. 3, 4

X6: GND (GND) – выв. 3, 4